Centrale-Supélec TSI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · TSI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Notations : $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$ (convention de l'énoncé). Deux défauts de l'énoncé sont corrigés en place. En **Q31**, « la matrice introduite en Q25 » désigne la matrice de la figure 4, introduite en **Q26**. En **Q37**, la convention cohérente est $b_0 = 1$ et non $b_0 = 0$.

Partie A — Matrices de Pascal

I — Cas particulier $n = 2$

Question 1

Pour $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} u(P) &= a + b(X+1) + c(X+1)^2 \\ &= (a+b+c) + (b+2c)X + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]. \end{aligned}$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $(\lambda P + \mu Q)(X+1) = \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1)$, donc u est linéaire. C'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

$u(1) = 1$, $u(X) = 1 + X$, $u(X^2) = 1 + 2X + X^2$. En rangeant ces coordonnées en colonnes :

$$\boxed{\mathrm{Mat}_e(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Question 2

Notons $A = \mathrm{Mat}_e(u)$. Elle est triangulaire, donc $\det A = 1 \neq 0$: A est inversible.

Soit $v : P \mapsto P(X-1)$ sur $\mathbb{R}_2[X]$. Pour tout P :

$$\begin{aligned} u(v(P)) &= P((X+1)-1) \\ &= P, \\ v(u(P)) &= P. \end{aligned}$$

Donc $v = u^{-1}$ et $A^{-1} = \mathrm{Mat}_e(v)$. Comme $v(1) = 1$, $v(X) = -1 + X$ et $v(X^2) = 1 - 2X + X^2$:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

A est triangulaire : ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux, $\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{1\}}$.

Si A était diagonalisable, elle serait semblable à $\mathrm{diag}(1,1,1) = I_3$, donc $A = PI_3P^{-1} = I_3$. C'est faux, car $A_{1,2} = 1$. A **n'est pas diagonalisable.**

De façon équivalente : $\mathrm{rg}(A - I_3) = 2$, donc $\dim\ker(A - I_3) = 1 < 3$.

II — Des matrices semblables à leurs inverses

Question 3

Pour $j \in [\![0, n]\!]$, la formule du binôme donne

$$\begin{aligned} u(X^j) &= (X+1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} X^i. \end{aligned}$$

La colonne j de U a donc pour coefficients $\binom{j}{i}$, nuls pour $i > j$:

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad U_{i,j} = \binom{j}{i},}$$

et U **est triangulaire supérieure**, de coefficients diagonaux $\binom{i}{i} = 1$. Donc $\mathrm{Sp}(U) = \{1\}$.

— Si $n = 0$, $U = (1)$ est diagonale.
— Si $n \geq 1$: U diagonalisable de spectre $\{1\}$ serait semblable, donc égale, à I_{n+1}. Or $U_{0,1} = \binom{1}{0} = 1$. **Dans ce cas,** U **n'est pas diagonalisable.**

Question 4

Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $(u \circ v)(P) = P((X-1)+1) = P$. Donc

$$\boxed{u \circ v = \mathrm{id}_{\mathbb{R}_n[X]}},$$

et de même $v \circ u = \mathrm{id}$.

Ainsi u est bijective, d'inverse v. Par suite U est inversible et $U^{-1} = \mathrm{Mat}_e(v)$. Comme

$$\begin{aligned} v(X^j) &= (X-1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} (-1)^{j-i} X^i, \end{aligned}$$

on obtient

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad (U^{-1})_{i,j} = (-1)^{j-i} \binom{j}{i}.}$$

Pour $n = 2$, cette formule donne

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

C'est la matrice obtenue en Q2 : **le résultat est cohérent**.

Question 5

D est diagonale de coefficients $(-1)^i$. Donc D^2 est diagonale de coefficients $((-1)^i)^2 = 1$, c'est-à-dire

$$D^2 = I_{n+1}.$$

Ainsi D est inversible et $\boxed{D^{-1} = D}$.

Question 6

Multiplier à gauche par D multiplie la ligne i par $(-1)^i$; multiplier à droite multiplie la colonne j par $(-1)^j$. Pour $(i,j) \in [\![0,n]\!]^2$:

$$\begin{aligned}(DU)_{i,j} &= (-1)^i \binom{j}{i},\\ (U^{-1}D)_{i,j} &= (-1)^{j-i}\binom{j}{i}(-1)^j\\ &= (-1)^{2j-i}\binom{j}{i}\\ &= (-1)^i\binom{j}{i}.\end{aligned}$$

Donc $\boxed{DU = U^{-1}D}$. En multipliant à gauche par D et en utilisant $D^2 = I_{n+1}$, on obtient $U = DU^{-1}D$. Comme $D = D^{-1}$:

$$\boxed{U = DU^{-1}D^{-1}.}$$

D étant inversible, U **est semblable à** U^{-1}.

Question 7

On a $D^\top = D$. Comme U est inversible, $L = U^\top$ l'est aussi et $(U^{-1})^\top = (U^\top)^{-1} = L^{-1}$. En transposant $U = DU^{-1}D$:

$$\begin{aligned}L &= U^\top\\ &= D^\top (U^{-1})^\top D^\top\\ &= DL^{-1}D.\end{aligned}$$

Comme $D = D^{-1}$:

$$\boxed{L = DL^{-1}D = DL^{-1}D^{-1}},$$

donc L **est semblable à** L^{-1}.

On note pour la suite : $L_{i,j} = \binom{i}{j}$ et $(L^{-1})_{i,j} = (-1)^{i-j}\binom{i}{j}$.

III — Une matrice diagonalisable semblable à son inverse

Question 8

Pour $n = 2$, $L = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$ et

$$\boxed{S = LU = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 6\end{pmatrix}.}$$

$S^\top = U^\top L^\top = LU = S$: S est symétrique réelle, donc **diagonalisable** par le théorème spectral.

En développant selon la première ligne :

$$\begin{aligned}\chi_S(X) &= \det\begin{pmatrix}X-1 & -1 & -1\\ -1 & X-2 & -3\\ -1 & -3 & X-6\end{pmatrix}\\ &= (X-1)(X^2-8X+3) - (X-3) - (X+1)\\ &= (X-1)(X^2-8X+1).\end{aligned}$$

Contrôles : le coefficient de X^2 vaut $-9 = -\operatorname{tr} S$. De plus $\chi_S(0) = -1 = -\det S$, car $\det S = \det L \det U = 1$.

Le trinôme $X^2 - 8X + 1$ a pour discriminant 60. Ses racines sont $4 \pm \sqrt{15}$, de produit 1. Avec $\alpha = 4 + \sqrt{15} > 1$, l'autre racine est $\frac{1}{\alpha} = 4 - \sqrt{15}$:

$$\boxed{\operatorname{Sp}(S) = \{1,\ \alpha,\ \tfrac{1}{\alpha}\}}$$

avec $\alpha = 4 + \sqrt{15} > 1$.

Question 9

— $S^\top = (LU)^\top = U^\top L^\top = LU = S$: S est symétrique réelle, donc **diagonalisable** (théorème spectral).
— $S = LU$ est un produit de matrices inversibles : S **est inversible** et $S^{-1} = U^{-1}L^{-1}$.
— De Q7, $LD = DL^{-1}D^2 = DL^{-1}$. Avec $DU = U^{-1}D$ (Q6) et $D^{-1} = D$:

$$\begin{aligned}(DU)S(DU)^{-1} &= DU\,LU\,U^{-1}D \\ &= (DU)(LD) \\ &= (U^{-1}D)(DL^{-1}) \\ &= U^{-1}L^{-1} \\ &= S^{-1}.\end{aligned}$$

Donc $\boxed{S^{-1} = (DU)S(DU)^{-1}}$ avec DU inversible : S **est semblable à son inverse**.

Question 10

Soit λ une valeur propre de S (réelle, S étant symétrique réelle) et $X \neq 0$ tel que $SX = \lambda X$.

— D'une part, $X^\top SX = \lambda X^\top X = \lambda \|X\|^2$ avec $\|X\|^2 = \sum_i x_i^2 > 0$.
— D'autre part, $S = U^\top U$, donc $X^\top SX = (UX)^\top (UX) = \|UX\|^2$. Et $UX \neq 0$, car U est inversible et $X \neq 0$.

Donc $\lambda = \dfrac{\|UX\|^2}{\|X\|^2}$ et $\boxed{\lambda > 0}$.

Question 11

D'après Q10, $0 \notin \operatorname{Sp}(S)$: la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $\operatorname{Sp}(S)$.

Soit $\lambda \in \operatorname{Sp}(S)$ et $X \neq 0$ tel que $SX = \lambda X$. Alors $S^{-1}X = \frac{1}{\lambda}X$, donc $\frac{1}{\lambda} \in \operatorname{Sp}(S^{-1})$.

Or S^{-1} et S sont semblables (Q9) : elles ont le même polynôme caractéristique, donc le même spectre. Ainsi $\frac{1}{\lambda} \in \operatorname{Sp}(S)$.

$\operatorname{Sp}(S)$ **est stable par** $x \mapsto \frac{1}{x}$**.**

Question 12

A est inversible, d'inverse $A^{-1} = \operatorname{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$. Son spectre $\operatorname{Sp}(A) = \{2, \frac{1}{2}\}$ est stable par $x \mapsto \frac{1}{x}$. Mais

$$\begin{aligned}\operatorname{tr} A &= \tfrac{9}{2}, \\ \operatorname{tr} A^{-1} &= 3,\end{aligned}$$

et deux matrices semblables ont la même trace ($\operatorname{tr}(PAP^{-1}) = \operatorname{tr}(P^{-1}PA) = \operatorname{tr} A$). Donc A n'est pas semblable à A^{-1}.

Non : une matrice inversible dont le spectre est stable par $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas toujours semblable à son inverse.

IV — Calcul des coefficients de S à l'aide d'un dénombrement dans un graphe

Question 13

On suppose $n \geq 2$. Après l'arc $s \to (0,0)$, un chemin vers $(2,2)$ comporte deux arcs « bas » $(i,j) \to (i+1,j)$ et deux arcs « droite » $(i,j) \to (i,j+1)$, dans un ordre quelconque :

$$\Omega_{2,2} = \left\{ \begin{array}{l} s \to (0,0) \to (1,0) \to (2,0) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (1,0) \to (1,1) \to (1,2) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (1,1) \to (1,2) \to (2,2), \\ s \to (0,0) \to (0,1) \to (0,2) \to (1,2) \to (2,2) \end{array} \right\}.$$

Donc $|\Omega_{2,2}| = 6 = \binom{4}{2}$.

Cas général. Chaque arc autre que $s \to (0,0)$ augmente de 1 exactement une coordonnée.

Un chemin de s à (i,j) commence donc par $s \to (0,0)$. Il se poursuit par $i+j$ arcs, dont i « bas » et j « droite ».

À un chemin, on associe l'ensemble des rangs (dans $[\![1, i+j]\!]$) de ses arcs « bas ». Cette application est :

— injective, car cet ensemble fixe la suite des déplacements, donc celle des sommets ;
— surjective : soit une partie à i éléments de $[\![1, i+j]\!]$. Elle définit une suite de déplacements de $(0,0)$ à (i,j). Les sommets visités ont leurs coordonnées dans $[\![0, \max(i,j)]\!] \subset [\![0,n]\!]$: c'est un chemin de G_n.

C'est une bijection vers les parties à i éléments d'un ensemble à $i+j$ éléments :

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad |\Omega_{i,j}| = \binom{i+j}{i}.}$$

Question 14

On munit $\Omega_{i,j}$ de la probabilité uniforme. Soit $k \in [\![0,i]\!]$; le sommet $(k, i-k)$ est dans $[\![0,n]\!]^2$.

Un chemin de A_k se coupe de façon unique en deux morceaux. Le premier va de s au sommet $(k,i-k)$. Le second va de ce sommet à (i,j). Réciproquement, toute telle concaténation est dans A_k.

— Chemins de s à $(k,i-k)$: $\binom{k+(i-k)}{k} = \binom{i}{k}$ (Q13).
— Chemins de $(k,i-k)$ à (i,j). Chacun comporte $i-k$ arcs « bas » et $j-(i-k)$ arcs « droite », soit j arcs. Le même argument qu'en Q13 en donne $\binom{j}{i-k}$.
Si $i-k > j$, il n'y en a aucun, car la seconde coordonnée ne décroît pas. C'est conforme à $\binom{j}{i-k} = 0$.

$$\boxed{|A_k| = \binom{i}{k}\binom{j}{i-k}.}$$

Système complet. Le long d'un chemin de $\Omega_{i,j}$, la somme des coordonnées vaut 0 en $(0,0)$. Elle augmente de 1 à chaque arc, jusqu'à $i+j \geq i$.

Le chemin passe donc par un et un seul sommet de somme i. Ce sommet s'écrit $(k, i-k)$ avec $0 \leq k \leq i$ (la première coordonnée croît jusqu'à i).

Chaque chemin appartient ainsi à exactement un A_k. Les A_k, pour $k \in [\![0, i]\!]$, sont deux à deux incompatibles et de réunion $\Omega_{i,j}$: **ils forment un système complet d'événements**. Par conséquent :

$$\begin{aligned}\binom{i+j}{i} &= |\Omega_{i,j}| \\ &= \sum_{k=0}^{i} |A_k|,\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\binom{i+j}{i} = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k}\binom{j}{i-k}.}$$

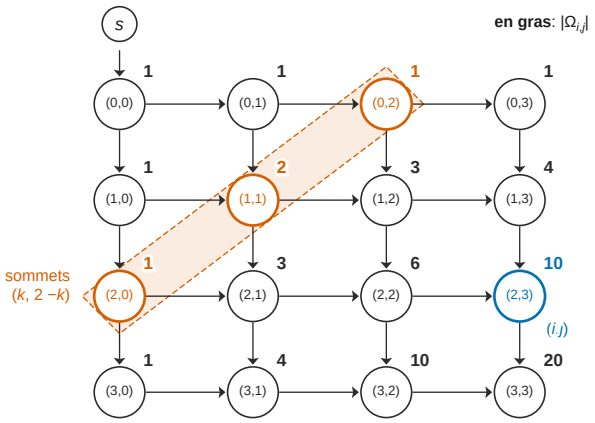


Figure 1 — Graphe G₃ annoté : à chaque sommet (i, j), le nombre de chemins C(i+j, i) ; tout chemin vers (2, 3) traverse un seul sommet (k, 2 − k)

Question 15

Comme $L_{i,k} = U_{k,i} = \binom{i}{k}$ et $U_{k,j} = \binom{j}{k}$:

$$\begin{aligned}S_{i,j} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{i}{k}\binom{j}{k} \\ &= \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{i-k}\binom{j}{k} \\ &= \sum_{m=0}^{i} \binom{i}{m}\binom{j}{i-m}\end{aligned}$$

(termes nuls pour $k > i$, symétrie $\binom{i}{k} = \binom{i}{i-k}$ pour $0 \leq k \leq i$, puis $m = i - k$). D'après Q14 :

$$\boxed{\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2, \quad S_{i,j} = \binom{i+j}{i}.}$$

Pour $n = 2$ on retrouve la matrice de Q8.

Partie B — Étude d'une suite et d'une série entière

I — Étude d'une suite

Question 16

$a_2 = 1 \cdot (a_1 + a_0) = 1$ et $a_3 = 2(a_2 + a_1) = 2$: $\boxed{a_2 = 1,\ a_3 = 2.}$

Question 17

```
def liste_an(n):
    """Renvoie la liste [a_0, a_1, ..., a_n]."""
    if n == 0:
        return [1]
    a = [1, 0]
    for k in range(1, n):          # ajoute a_{k+1} = k * (a_k + a_{k-1})
        a.append(k * (a[k] + a[k - 1]))
    return a
```

Avant l'itération d'indice k, `a` vaut $[a_0, \dots, a_k]$. Après la dernière ($k = n-1$), elle vaut $[a_0, \dots, a_n]$. `liste_an(6)` renvoie `[1, 0, 1, 2, 9, 44, 265]`.

Question 18

Soit $\mathcal{P}(n)$: « $a_n \in \mathbb{N}$ et $a_{n+1} \in \mathbb{N}$ ».

— $\mathcal{P}(0)$ est vraie, car $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$.
— Si $\mathcal{P}(n)$ est vraie, $a_{n+2} = (n+1)(a_{n+1} + a_n)$ est un entier naturel, comme produit et somme d'entiers naturels. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{N}.}$

Question 19

Soit $\mathcal{Q}(n)$: « $a_n \leq n!$ et $a_{n+1} \leq (n+1)!$ ».

$\mathcal{Q}(0)$ est vraie ($1 \leq 1$, $0 \leq 1$). Si $\mathcal{Q}(n)$ est vraie, comme $n + 1 > 0$:

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= (n+1)(a_{n+1} + a_n) \\ &\leq (n+1)((n+1)! + n!) \\ &= (n+1)\, n!\, (n+2) \\ &= (n+2)!. \end{aligned}$$

Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \leq n!.}$

Question 20

Le développement $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$ est valable pour tout réel x. En $x = -1$, il montre que la série $\sum \frac{(-1)^k}{k!}$ **converge**, et

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{e},}$$

c'est-à-dire $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e}$.

Pour $p \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} S_{2p+2} - S_{2p} &= \frac{1}{(2p+2)!} - \frac{1}{(2p+1)!} \\ &\leq 0, \\ S_{2p+3} - S_{2p+1} &= \frac{1}{(2p+2)!} - \frac{1}{(2p+3)!} \\ &\geq 0, \\ S_{2p} - S_{2p+1} &= \frac{1}{(2p+1)!} \\ &\xrightarrow[p\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

Les suites (S_{2p}) (décroissante) et (S_{2p+1}) (croissante) sont donc adjacentes. Leur limite commune est $\frac{1}{e}$, et $S_{2p+1} \leq \frac{1}{e} \leq S_{2p}$ pour tout p. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\begin{aligned} &S_n \leq \frac{1}{e} \leq S_{n+1} \quad \text{si } n \text{ est impair,} \\ &S_{n+1} \leq \frac{1}{e} \leq S_n \quad \text{si } n \text{ est pair.} \end{aligned}}$$

Dans les deux cas, $\frac{1}{e}$ est compris entre S_n et S_{n+1}. D'où

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{e} - S_n\right| &\leq |S_{n+1} - S_n| \\ &= \frac{1}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

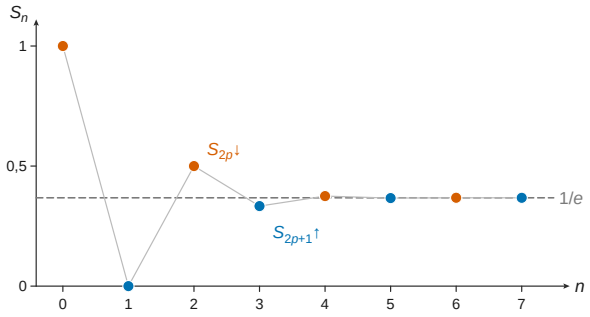


Figure 2 — Sommes partielles S_n : les rangs pairs décroissent au-dessus de 1/e, les rangs impairs croissent au-dessous

Question 21

Soit $\mathcal{R}(n)$: « $a_n = n!S_n$ et $a_{n+1} = (n+1)!S_{n+1}$ ».

Initialisation : $0!S_0 = 1 = a_0$ et $1!S_1 = 0 = a_1$.

Hérédité : supposons $\mathcal{R}(n)$ vraie. Comme $n!S_n = n!S_{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, on obtient :

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= (n+1)\left((n+1)!S_{n+1} + n!S_{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\right) \\ &= (n+1)\,n!\,(n+2)\,S_{n+1} + (-1)^{n+2} \\ &= (n+2)!\left(S_{n+1} + \frac{(-1)^{n+2}}{(n+2)!}\right) \\ &= (n+2)!\,S_{n+2}. \end{aligned}$$

Par récurrence, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n!\,S_n.}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par Q20, $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| = n!\left|\frac{1}{e} - S_n\right| \leq \frac{1}{n+1}$.

— Si $n \geq 2$: $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.
— Si $n = 1$: $\left|\frac{1}{e} - a_1\right| = \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$ car $e > 2$.

Donc $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| < \frac{1}{2}$, avec $a_n \in \mathbb{Z}$ (Q18).

Unicité : si $m \in \mathbb{Z}$ vérifie aussi $\left|\frac{n!}{e} - m\right| < \frac{1}{2}$, alors $|m - a_n| < 1$. Comme $m - a_n$ est entier, $m = a_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, a_n est l'unique entier tel que $\left|\frac{n!}{e} - a_n\right| < \frac{1}{2}$. C'est l'entier le plus proche de $\frac{n!}{e}$.

Question 22

$\frac{n!}{e} > 0$ et $\frac{a_n}{n!/e} = e\,S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ (Q20, Q21), donc $\boxed{a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n!}{e}.}$

II — Étude d'une série entière

Question 23

Posons $c_n = \frac{a_n}{n!} = S_n$ (Q21).

— $|c_n| \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq e$. Pour $0 \leq r < 1$, la suite $(c_n r^n)$ est donc bornée, d'où $R \geq r$. Ainsi $R \geq 1$.
— $c_n \to \frac{1}{e} > 0$, donc $c_n \geq \frac{1}{2e}$ à partir d'un certain rang. Pour $r > 1$, on a alors $c_n r^n \geq \frac{r^n}{2e} \to +\infty$: la suite n'est pas bornée, d'où $R \leq r$. Ainsi $R \leq 1$.

Donc $\boxed{R = 1}$.

Sur $]-1, 1[$, s est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et se dérive terme à terme :

$$\begin{aligned} s'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{(n-1)!} x^{n-1} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{a_{m+1}}{m!} x^m. \end{aligned}$$

D'où, toutes les séries convergeant sur $]-1, 1[$:

$$(1-x)s'(x) = \frac{a_1}{0!} + \sum_{m=1}^{+\infty} \left(\frac{a_{m+1}}{m!} - \frac{a_m}{(m-1)!}\right) x^m.$$

Pour $m \geq 1$, la récurrence donne $a_{m+1} - m\,a_m = m\,a_{m-1}$. Donc

$$\begin{aligned}\frac{a_{m+1}}{m!} - \frac{a_m}{(m-1)!} &= \frac{m\,a_{m-1}}{m!} \\ &= \frac{a_{m-1}}{(m-1)!}.\end{aligned}$$

Avec $a_1 = 0$:

$$\begin{aligned}(1-x)s'(x) &= \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{a_{m-1}}{(m-1)!} x^m \\ &= x\,s(x).\end{aligned}$$

Enfin $s(0) = a_0 = 1$. **s est solution sur $]-1,1[$ du système $(1-x)y' - xy = 0$, $y(0) = 1$.**

Question 24

Sur $I =]-1,1[$, on a $1 - x > 0$. L'équation équivaut donc à $y' = a(x)y$, avec

$$\begin{aligned}a(x) &= \frac{x}{1-x} \\ &= -1 + \frac{1}{1-x},\end{aligned}$$

continue sur I. Une primitive de a est $A(x) = -x - \ln(1-x)$. Les solutions sur I sont donc les fonctions

$$x \mapsto K e^{A(x)} = K \frac{e^{-x}}{1-x},$$

où $K \in \mathbb{R}$. La condition $y(0) = 1$ impose $K = 1$. Comme s est solution (Q23) :

$$\boxed{\forall x \in]-1,1[, \quad s(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.}$$

Question 25

Pour $x \in]-1,1[$, $f(x) = e^x s(x) = \frac{1}{1-x}$. Par récurrence immédiate, $f^{(p)}(x) = \frac{p!}{(1-x)^{p+1}}$, donc $f^{(p)}(0) = p!$.

Les coefficients d'une série entière de rayon $R > 0$ sont liés aux dérivées de sa somme en 0 par $c_k = \frac{s^{(k)}(0)}{k!}$.

Ici $c_k = \frac{a_k}{k!}$, donc $\boxed{s^{(k)}(0) = a_k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Les fonctions exp et s sont indéfiniment dérivables sur $]-1,1[$. La formule de Leibniz donne

$$\begin{aligned}f^{(p)}(0) &= \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} \exp^{(p-k)}(0)\, s^{(k)}(0) \\ &= \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{N} \text{ (en particulier } \forall p \in [\![0,n]\!]), \quad p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k.}$$

(Contrôle $p = 3$: $1 + 0 + 3 \cdot 1 + 2 = 6$.)

Partie C — Permutations de $[\![1, n]\!]$

I — Représentations d'une permutation

Question 26

On lit le 1 de chaque ligne i en colonne $\sigma(i)$:

i	1	2	3	4
$\sigma(i)$	1	4	3	2

Le graphe $G(\sigma)$ a quatre sommets. Il comporte deux **boucles**, $1 \to 1$ et $3 \to 3$. Il comporte aussi une **bi-boucle** $2 \to 4 \to 2$, formée des arcs $2 \to 4$ et $4 \to 2$.

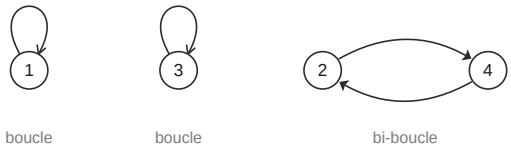


Figure 3 — Graphe G(σ) de la permutation de la figure 4 : boucles en 1 et 3, bi-boucle entre 2 et 4

Question 27

La figure 5 montre le cycle $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 1$ et la boucle $5 \to 5$. Donc :

i	1	2	3	4	5
$\sigma(i)$	2	4	1	3	5

$$\boxed{M(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

II — Propriétés

Question 28

Pour $\tau \in \mathcal{S}_n$, $M(\tau)_{i,j} = \delta_{j,\tau(i)}$ (symbole de Kronecker). Pour $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$:

$$\begin{aligned} \left(M(\sigma)M(\sigma^{-1})\right)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} \delta_{k,\sigma(i)}\, \delta_{j,\sigma^{-1}(k)} \\ &= \delta_{j,\sigma^{-1}(\sigma(i))} \\ &= \delta_{j,i}, \end{aligned}$$

seul le terme $k = \sigma(i)$ pouvant être non nul. Donc $M(\sigma)M(\sigma^{-1}) = I_n$. Une matrice carrée qui admet un inverse à droite est inversible, d'inverse celui-ci :

$$\boxed{M(\sigma)^{-1} = M(\sigma^{-1}).}$$

Question 29

Le graphe $G(\sigma^{-1})$ a un arc $i \to j$ si et seulement si $\sigma^{-1}(i) = j$. Cela équivaut à $\sigma(j) = i$, c'est-à-dire à l'existence de l'arc $j \to i$ dans $G(\sigma)$.

$G(\sigma^{-1})$ s'obtient en renversant tous les arcs de $G(\sigma)$.

De même, pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$:

$$\begin{aligned} M(\sigma^{-1})_{i,j} = 1 &\iff \sigma^{-1}(i) = j \\ &\iff \sigma(j) = i \\ &\iff M(\sigma)_{j,i} = 1. \end{aligned}$$

Les coefficients valant 0 ou 1, **$M(\sigma^{-1})$ est la transposée de $M(\sigma)$.** Avec Q28 :

$$\boxed{M(\sigma)^{-1} = M(\sigma^{-1}) = M(\sigma)^\top.}$$

Question 30

$\sigma^2 = \sigma \circ \sigma \in \mathcal{S}_n$ et, pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$,

$$\begin{aligned} \left(M(\sigma)^2\right)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} \delta_{k,\sigma(i)}\, \delta_{j,\sigma(k)} \\ &= \delta_{j,\sigma(\sigma(i))} \\ &= M(\sigma^2)_{i,j}. \end{aligned}$$

Donc $\boxed{M(\sigma^2) = M(\sigma)^2.}$

III — Matrices de permutation diagonalisables

Question 31

« La matrice introduite en Q25 » est une coquille : il s'agit de la matrice N de la figure 4 (Q26), seule matrice 4×4 compatible avec le polynôme annoncé.

$$\begin{aligned} \chi_N &= \det \begin{pmatrix} X-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 & -1 \\ 0 & 0 & X-1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & X \end{pmatrix} \\ &= (X-1)^2 \det \begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} \\ &= (X-1)^2(X^2-1), \end{aligned}$$

en développant selon la première colonne puis selon la ligne de $X-1$. Donc $\boxed{\chi_N = (X-1)^3(X+1)}$.

$N - I_4$ a deux lignes nulles et deux lignes opposées, $(0,-1,0,1)$ et $(0,1,0,-1)$. Donc $\operatorname{rg}(N - I_4) = 1$ et $\dim\ker(N - I_4) = 3$, égal à la multiplicité de 1.

Pour -1, valeur propre simple, $\dim\ker(N + I_4) = 1$. La somme des dimensions vaut 4 : **N est diagonalisable.**

C'est cohérent avec le théorème : d'après Q26, $G(\sigma)$ ne contient que deux boucles et une bi-boucle.

Question 32

$M = M(\sigma)$ est supposée diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: ses valeurs propres sont réelles. Soit λ l'une d'elles et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul avec $MX = \lambda X$. Par Q29, $M^\top M = I_n$. Alors

$$\begin{aligned}\|X\|^2 &= X^\top M^\top M X \\ &= (MX)^\top (MX) \\ &= \lambda^2 \|X\|^2,\end{aligned}$$

et $\|X\|^2 > 0$, donc $\boxed{\lambda^2 = 1.}$

Question 33

Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et $\Delta = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $M(\sigma) = P\Delta P^{-1}$. Les λ_i sont les valeurs propres de $M(\sigma)$; par Q32, $\lambda_i \in \{-1, 1\}$.

Soit $q \in [\![0, n]\!]$ le nombre d'indices i tels que $\lambda_i = 1$. En réordonnant les colonnes de P (les vecteurs propres), on place ces valeurs en tête. Ainsi $M(\sigma)$ **est semblable à** Δ_q, où

$$\Delta_q = \mathrm{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{q}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-q}).$$

Question 34

$\Delta_q^2 = I_n$, donc $M(\sigma)^2 = P\Delta_q^2 P^{-1} = I_n$. Par Q30 :

$$\begin{aligned}M(\sigma^2) &= M(\sigma)^2 \\ &= I_n \\ &= M(\mathrm{id}).\end{aligned}$$

Comme M est injective, $\boxed{\sigma^2 = \mathrm{id}.}$

Les arcs de $G(\sigma)$ sont les $i \to \sigma(i)$. Soit $i \in [\![1, n]\!]$ et $j = \sigma(i)$.

— Si $j = i$, l'arc est une boucle.
— Sinon $\sigma(j) = \sigma^2(i) = i$. L'arc $j \to i$ existe donc, et $i \to j \to i$ est une bi-boucle.

$G(\sigma)$ **ne contient que des boucles ou des bi-boucles.**

Question 35

Réciproquement, supposons que $G(\sigma)$ ne contienne que des boucles et des bi-boucles. Soit $i \in [\![1, n]\!]$ et $j = \sigma(i)$.

— Si $j = i$, alors $\sigma^2(i) = i$.
— Sinon, l'arc $i \to j$ est dans une bi-boucle : $\sigma(j) = i$, donc $\sigma^2(i) = i$.

Ainsi $\sigma^2 = \mathrm{id}$. Notons $M = M(\sigma)$: par Q30, $M^2 = I_n$.

Soit $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Posons

$$x_+ = \frac{x + Mx}{2},$$
$$x_- = \frac{x - Mx}{2}.$$

Alors $x = x_+ + x_-$. Comme $M^2 x = x$, on a $Mx_+ = x_+$ et $Mx_- = -x_-$.

Notons $E_{\pm 1} = \ker(M \mp I_n)$. On a donc $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = E_1 + E_{-1}$. La somme est directe, car $Mx = x = -x$ impose $x = 0$.

Si E_1 et E_{-1} sont non nuls, ce sont les deux sous-espaces propres de M, de somme égale à l'espace : M est diagonalisable. Si l'un est nul, $M = \pm I_n$ est diagonale.

Autre preuve, explicite. Comme $\sigma = \sigma^{-1}$, on a $Me_j = e_{\sigma(j)}$ pour tout j.

— Pour chaque boucle i, $Me_i = e_i$.
— Pour chaque bi-boucle $\{i, j\}$, $M(e_i + e_j) = e_i + e_j$ et $M(e_i - e_j) = -(e_i - e_j)$.

Ces n vecteurs forment une base de vecteurs propres.

$M(\sigma)$ **est diagonalisable**, ce qui achève la preuve du théorème : $M(\sigma)$ est diagonalisable si et seulement si $G(\sigma)$ ne contient que des boucles ou des bi-boucles.

Partie D — Graphes de permutations sans boucle

I — Introduction

Question 36

G est une bijection de $\mathcal{S}_n$ sur $G(\mathcal{S}_n)$, donc $\boxed{|G(\mathcal{S}_n)| = |\mathcal{S}_n| = n!}$.

Une boucle de $G(\sigma)$ est un point fixe de σ : X_n compte les points fixes.

Valeur exclue. Supposons que σ fixe exactement $n-1$ éléments, et notons i_0 l'élément restant. Son image ne peut être aucun des $n-1$ autres, déjà atteints, car σ est injective. Donc $\sigma(i_0) = i_0$: contradiction.

Valeurs atteintes. Soit $j \in [\![0, n]\!]$ avec $j \neq n-1$, et $m = n - j$. On fixe j éléments et l'on permute circulairement les m autres :

$$c_1 \to c_2 \to \ldots \to c_m \to c_1.$$

Il n'y a pas de point fixe parmi eux si $m \geq 2$, et rien à faire si $m = 0$. Donc

$$\boxed{X_n(\Omega) = [\![0, n]\!] \setminus \{n-1\}}$$

(pour $n = 1$, cet ensemble est $\{1\}$).

Question 37

Convention. Avec $b_0 = 0$, la formule serait fausse pour $j = n$. En effet, l'identité est la seule permutation à n points fixes, donc $P(X_n = n) = \frac{1}{n!}$. Or le membre de droite vaudrait $\frac{b_0}{n!} = 0$.

On adopte $\boxed{b_0 = 1}$ (la permutation de l'ensemble vide n'a pas de point fixe) ; c'est la seule valeur qui rend vraies les formules de Q37 et Q38.

L'univers $G(\mathcal{S}_n)$ est muni de la probabilité uniforme. Via G, cela revient à tirer σ uniformément dans $\mathcal{S}_n$. Soit $j \in [\![0, n]\!]$. Une permutation à exactement j points fixes est déterminée par :

— l'ensemble F de ses points fixes, de cardinal j : $\binom{n}{j}$ choix ;
— sa restriction au complémentaire de F, stable par σ et de cardinal $n-j$. C'est une permutation sans point fixe : b_{n-j} choix, ce nombre ne dépendant que du cardinal.

Réciproquement, tout tel couple définit une permutation à exactement j points fixes. Donc

$$\boxed{\forall j \in [\![0, n]\!], \quad P(X_n = j) = \frac{\binom{n}{j} b_{n-j}}{n!}.}$$

Question 38

Les événements $(X_n = j)$, $j \in [\![0, n]\!]$, forment un système complet (celui d'indice $n-1$ étant impossible). Donc

$$1 = \sum_{j=0}^{n} \frac{\binom{n}{j} b_{n-j}}{n!}.$$

En multipliant par $n!$, avec $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$ puis $k = n - j$:

$$\begin{aligned} n! &= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{n-j} b_{n-j} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k. \end{aligned}$$

Les b_k ne dépendent pas de n. En effet, b_k est le nombre de permutations sans point fixe d'un ensemble à k éléments.

Pour $p \in [\![1, n]\!]$, le même raisonnement dans $\mathcal{S}_p$ donne la relation au rang p. Pour $p = 0$, elle s'écrit $0! = b_0$, vraie avec $b_0 = 1$. Donc

$$\boxed{\forall p \in [\![0, n]\!], \quad p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} b_k.}$$

Question 39

Le terme $k = p$ ayant pour coefficient $\binom{p}{p} = 1$, la relation au rang $p \geq 1$ s'écrit

$$b_p = p! - \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} b_k.$$

Partant de $b_0 = 1$, elle détermine de proche en proche $b_1, \ldots, b_n$ (système triangulaire à diagonale de 1). On obtient

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 - 1 \\ &= 0, \\ b_2 &= 2 - 1 - 2 \cdot 0 \\ &= 1, \\ b_3 &= 6 - 1 - 3 \cdot 0 - 3 \cdot 1 \\ &= 2. \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{b_1 = 0,\ b_2 = 1,\ b_3 = 2.}$ (Contrôle : sur $[\![1, 3]\!]$, seuls les deux 3-cycles sont sans point fixe.)

II — Calcul d'une probabilité par deux méthodes

Question 40

L'étude de la série entière de somme s a fourni (Q25), pour tout p :

$$p! = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a_k.$$

Q38 donne la même relation pour les b_k, pour $p \in [\![0, n]\!]$.

Montrons par récurrence forte que $a_p = b_p$ pour $p \in [\![0, n]\!]$.

— En $p = 0$: $a_0 = b_0 = 1$.
— Si $a_k = b_k$ pour $k < p$, la différence des deux relations au rang p donne $0 = \binom{p}{p}(a_p - b_p) = a_p - b_p$.

Donc $b_n = a_n = n! S_n$ (Q21). Comme $B_n = (X_n = 0)$ a pour cardinal b_n dans un univers équiprobable de cardinal $n!$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(B_n) &= \frac{b_n}{n!} \\ &= S_n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}. \end{aligned}}$$

Question 41

L est inversible et $(L^{-1})_{i,j} = (-1)^{i-j}\binom{i}{j}$ (Q7). Pour $i \in [\![0, n]\!]$:

$$\begin{aligned} (L^{-1}F)_i &= \sum_{j=0}^{i} (-1)^{i-j} \frac{i!}{j!\,(i-j)!}\, j! \\ &= i! \sum_{j=0}^{i} \frac{(-1)^{i-j}}{(i-j)!} \\ &= i! \sum_{m=0}^{i} \frac{(-1)^m}{m!} \\ &= i!\, S_i, \end{aligned}$$

$$\boxed{L^{-1}F = \begin{pmatrix} 0!\, S_0 \\ 1!\, S_1 \\ \vdots \\ n!\, S_n \end{pmatrix}.}$$

Posons $B = (b_0, \dots, b_n)^\top$. Pour $i \in [\![0, n]\!]$, Q38 donne

$$\begin{aligned} (LB)_i &= \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} b_j \\ &= i! \\ &= F_i. \end{aligned}$$

Donc $LB = F$, puis $B = L^{-1}F$: $b_i = i!\, S_i$ pour tout i. En particulier

$$\boxed{\begin{aligned} P(B_n) &= \frac{b_n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}, \end{aligned}}$$

retrouvé sans utiliser la partie B.